채수학 교재 적중 리포트

2026 경북여고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

20	12	4	8	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 **4** **5** **6** **7** **8** 9 10 11 **12** **13** **14** **15** **16** 17 **18** **19** 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

4번 도형의 방정식 > 선분의 내분점 4점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(2,\ 3)$과 $\mathrm{B}(5,\ 6)$에 대하여 선분 AB를 $3 : 2$로 내분하는 점이 직선 $y = x + k$ 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 두 점 A(−2, 1), B(6, 5) 에 대하여 선분 AB 를 k : 1 로 내분하는 점이 y축 위에 있을 때, 양수 k 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 2 ⑤ 3

💬 선분의 내분점이 주어진 직선(축) 위에 있을 조건으로 미지수 구하기

5번 도형의 방정식 > 수직인 직선의 방정식 4점

학교 시험

점 $(1,\ -3)$을 지나고 직선 $x - 2y - 7 = 0$에 수직인 직선의 방정식이 $y = ax + b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a - b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 12번

12 두 직선 $x + y - 3 = 0$, $2x - y - 3 = 0$ 의 교점을 지나고 직선 $x + 3y = 0$ 에 수직인 직선의 x절편은?

① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

💬 한 점을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선 - 기울기의 곱이 −1

6번 도형의 방정식 > x축과 y축에 동시에 접하는 원 4.3점

학교 시험

점 $(4,\ 2)$를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 반지름의 길이의 곱은?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.31 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 점 (2, 1) 을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 이 두 원의 넓이의 합을 구하시오.

답 :

💬 한 점을 x 축 y 축에 동시에 지나고 · 접하는 두 원 - $(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$ 에 대입

7번 도형의 방정식 > 점의 대칭이동과 삼각형의 넓이 4.3점

학교 시험

점 $\mathrm{A}(3,\ 1)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 12번

12 점 A(3, 1) 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 점 A(3, 1)을 원점· $y=x$ 에 대칭이동한 세 점의 삼각형 넓이 - 같은 문제

8번 집합과 명제 > $n(A₩cap B)$의 최댓값·최솟값 4.3점

학교 시험

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=22,\ n(A)=15,\ n(B)=10$ 일 때, $n(A\cap B)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $n(U)$ = 30 인 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(A)$ = 17, $n(B)$ = 20 일 때, $n(A\cap B)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

답 :

💬 $n(U)$, $n(A)$, $n(B)$ 로 $n(A\cap B)$ 의 최댓값·최솟값의 합 구하기

12번 도형의 방정식 > 정점을 지나는 직선과 교점의 위치 4.7점

학교 시험

두 직선 $y=x+3$과 $y=kx+2k+4$가 제2사분면에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $k<-\frac{1}{2}$ ② $k<-\frac{1}{2}$ 또는 $k>4$

③ $k\le-\frac{1}{2}$ 또는 $k\ge4$ ④ $-\frac{1}{2}<k<4$

⑤ $-\frac{1}{2}\le k\le4$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.12 · STEP 2 · 17번

17 직선 $y=mx+2$ 가 두 점 A(2, 5), B(4, 1) 을 이은 선분과 만나도록 하는 m 의 값의 범위는?

① $-\frac{1}{2}\le m\le\frac{3}{2}$ ② $\frac{1}{4}\le m\le\frac{3}{2}$ ③ $m\le-\frac{1}{4}$

④ $-\frac{1}{4}\le m\le\frac{3}{2}$ ⑤ $-\frac{3}{2}\le m\le\frac{1}{4}$

💬 정점을 지나는 직선이 선분과 만날 조건 - 양 끝점과의 기울기로 범위

13번 집합과 명제 > 배수의 집합과 집합의 연산 4.7점

학교 시험

$U = \{x \mid x$는 100 이하의 자연수$\}$의 부분집합 $A_k = \{x \mid x$는 k의 양의 배수, k는 자연수$\}$에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $A_3 \subset A_6$
> ㄴ. $n(A_6^C \cap A_{10}^C) = 77$
> ㄷ. $A_{30} \subset A_3 \cap (A_2 \cup A_5)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.19 · 평가 중단원평가 · 17번

17 1 부터 60 까지의 자연수 중에서 2 의 배수도 아니고 3 의 배수도 아닌 수의 개수는?

① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

💬 2의 배수도 3의 배수도 아닌 수의 개수 - 여집합·포함배제로 ㄴ과 같은 계산

14번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 삼각형 넓이의 최댓값 4.7점

학교 시험

원 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 10$ 위의 서로 다른 세 점을 P, Q, R이라 하자. 두 점 P, Q는 원점에 대하여 서로 대칭일 때, 삼각형 PQR의 넓이의 최댓값은 $a + b\sqrt{2}$ 이다. $a + b$의 값은? (단, a, b는 유리수이다.)

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 12번

12 두 점 A(−3, 0), B(0, 4) 와 원 $x^2+y^2 = 4$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값을 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최댓값(중심 거리+반지름)으로 삼각형 넓이 최대

15번 도형의 방정식 > 각의 이등분선과 무게중심·외심 4.7점

학교 시험

두 직선 $3x + y - 4 = 0$과 $x - 3y + 12 = 0$이 이루는 각을 이등분하는 두 직선을 각각 l, m이라고 하자. 두 직선 l, m이 x축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 직선 l, m이 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심과 외심을 각각 G, H라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 직선 l의 기울기는 양수이다.)

> ㄱ. 삼각형 ABC의 넓이는 20이다.
> ㄴ. 선분 GH의 길이는 $\frac{10}{3}$이다.
> ㄷ. 점 H와 직선 m 사이의 거리는 $\sqrt{5}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.25 · 평가 중단원평가 · 23번

23 두 직선 $x + 3y - 3 = 0$, $3x - y + 1 = 0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 양수인 직선의 x절편을 구하시오.

답 :

💬 두 직선이 이루는 각의 이등분선 - 두 직선까지 거리가 같은 점의 자취

16번 집합과 명제 > 조건을 만족시키는 부분집합의 개수

서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 두 집합 $A=\{x \mid x$는 12의 양의 약수$\}$, $B=\{x \mid x$는 20 이하의 3의 양의 배수$\}$에 대하여 $A\cap X=\varnothing$과 $B\cup X=B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 16번

16 두 집합 A = {1, 2, 3, 4}, B = {3, 4, 5, 6} 에 대하여 $A\cup X=A\cup B$, $(A\cap B)\cap X=\varnothing$을 만족하는 집합 X의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 8

④ 16 ⑤ 32

💬 집합 연산 조건을 만족하는 집합 X의 개수 - 반드시 포함/제외 원소 정리 후 2^n

18번 도형의 방정식 > 원이 되는 조건과 원과 직선의 위치 관계

서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 방정식 $x^2+y^2-4kx+2y+5k^2-2k+1=0$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 방정식 $x^2+y^2-4kx+2y+5k^2-2k+1=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 정수 k의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]

(2) (1)에서 구한 k값에 대하여 원 $x^2+y^2-4kx+2y+5k^2-2k+1=0$과 직선 $y=x-2$의 위치관계를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [4점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.30 · 평가 소단원평가 · 04번

04 방정식 $x^2+y^2+4x-6y+2k-3=0$ 이 원을 나타내도록 하는 자연수 k 의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

💬 방정식이 원을 나타낼 조건 (반지름 $^2>0$) 으로 k 범위 구하기

19번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 최단 거리 (원 위의 점)

서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 좌표평면 위에 두 원 $C_1:(x-2)^2+(y-3)^2=2$, $C_2:(x-10)^2+(y-5)^2=2$이 있다. x축 위의 임의의 점 P와 원 C_1 위의 임의의 점 Q, 원 C_2 위의 임의의 점 R에 대하여 다음 물음에 답하시오.

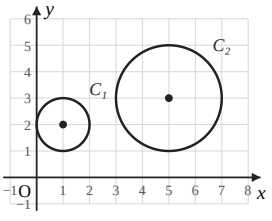
(1) $\overline{PQ}+\overline{PR}$의 최솟값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) $\overline{PQ}+\overline{PR}$가 최솟값을 가질 때, 두 점 Q, R의 좌표를 각각 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [4점]

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.55 · 킬러 킬러 · 15번

15 서술형 그림과 같이 두 원 C_1 : $(x-1)^2+(y-2)^2=1$, C_2 : $(x-5)^2+(y-3)^2=4$ 가 있다. C_1 위의 점 P, C_2 위의 점 Q, x 축 위의 점 R 에 대하여 $\overline{PR}+\overline{RQ}$ 의 최솟값을 구하시오.



답 :

💬 두 원 위의 점과 x 축 위의 점 - 대칭이동으로 $\overline{PR}+\overline{RQ}$ 최솟값